

# Manual de Portal de Custodios de Autoridad Certificadora

2023-12-21

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Inicio de sesión.....</a>               | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">Generación de certificado raíz.....</a> | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Sin certificado generado.....</a>       | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">Con certificado generado.....</a>       | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">TSA 2048 y TSA 4096.....</a>            | <a href="#">8</a>  |
| <a href="#">Sin certificado generado.....</a>       | <a href="#">8</a>  |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">8</a>  |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Con certificado generado.....</a>       | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">Usuarios.....</a>                       | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">Roles.....</a>                          | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">Uso.....</a>                            | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">Agregar un usuario.....</a>             | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">Ver usuarios.....</a>                   | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Eliminar un usuario.....</a>            | <a href="#">16</a> |
| <a href="#">Descripción técnica.....</a>            | <a href="#">18</a> |

## Inicio de sesión

**Iniciar sesión**

Certificado

Choose File

No file chosen

Llave

Choose File

No file chosen

Contraseña

Iniciar sesión

## Uso

1. Debajo de Certificado, da click en seleccionar archivo y selecciona tu certificado (archivo .cer). Este certificado debe ser emitido por el SAT o por la Autoridad Certificadora del Gobierno del Estado de Chihuahua
2. Debajo de Llave, da click en seleccionar archivo y selecciona la llave privada correspondiente al certificado (archivo .key)
3. Teclea la contraseña de la llave privada. Esta contraseña se generó al momento de tramitar tu certificado. Si la contraseña es incorrecta, mostrará un mensaje de “Credenciales no válidas”
4. Da click en iniciar sesión

## Descripción técnica

El inicio de sesión se realiza por medio de un certificado, llave privada y contraseña. El portal valida localmente que la contraseña corresponda a la llave privada y que la llave privada corresponda al certificado. Ni la contraseña ni la llave privada salen del navegador del usuario

Si se logra realizar esta validación correctamente, el portal pregunta a la Autoridad Certificadora si el certificado con el que se está intentando iniciar sesión se encuentra registrado como un Custodio autorizado. Si es así, permite al usuario continuar.



Los datos de la sesión quedan guardados en el Session Storage del navegador. Si el usuario cierra el navegador, se eliminan los datos y se cierra la sesión en automático

## Generación de certificado raíz

Para poder hacer uso de la Autoridad Certificadora, se requiere generar su certificado raíz, que será el certificado que se utilizará para firmar todos los certificados que se generen de ese momento en adelante

## Sin certificado generado

### Uso

Cerrar sesión

Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

[Certificado raíz](#) [TSA 2048](#) [TSA 4096](#) [Usuarios](#)

Llena los siguientes campos para generar el certificado raíz, todos los campos son obligatorios. Al dar click en "Generar", se mostrará una liga de un oficio de autorización, fírmalo para finalizar la operación

Nombre

Correo electrónico

Unidad organizacional

Organización

Localidad

Estado

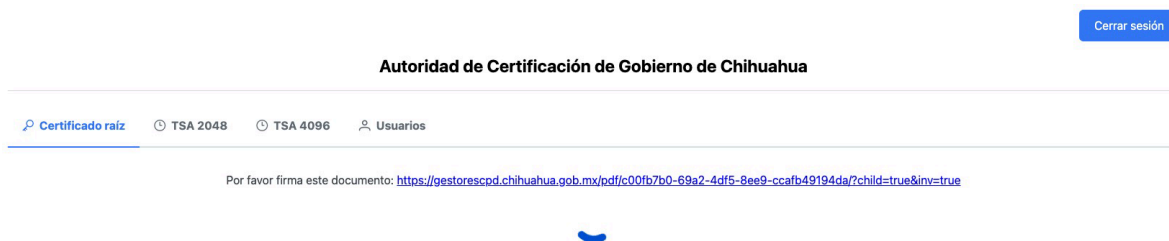
País

Código postal

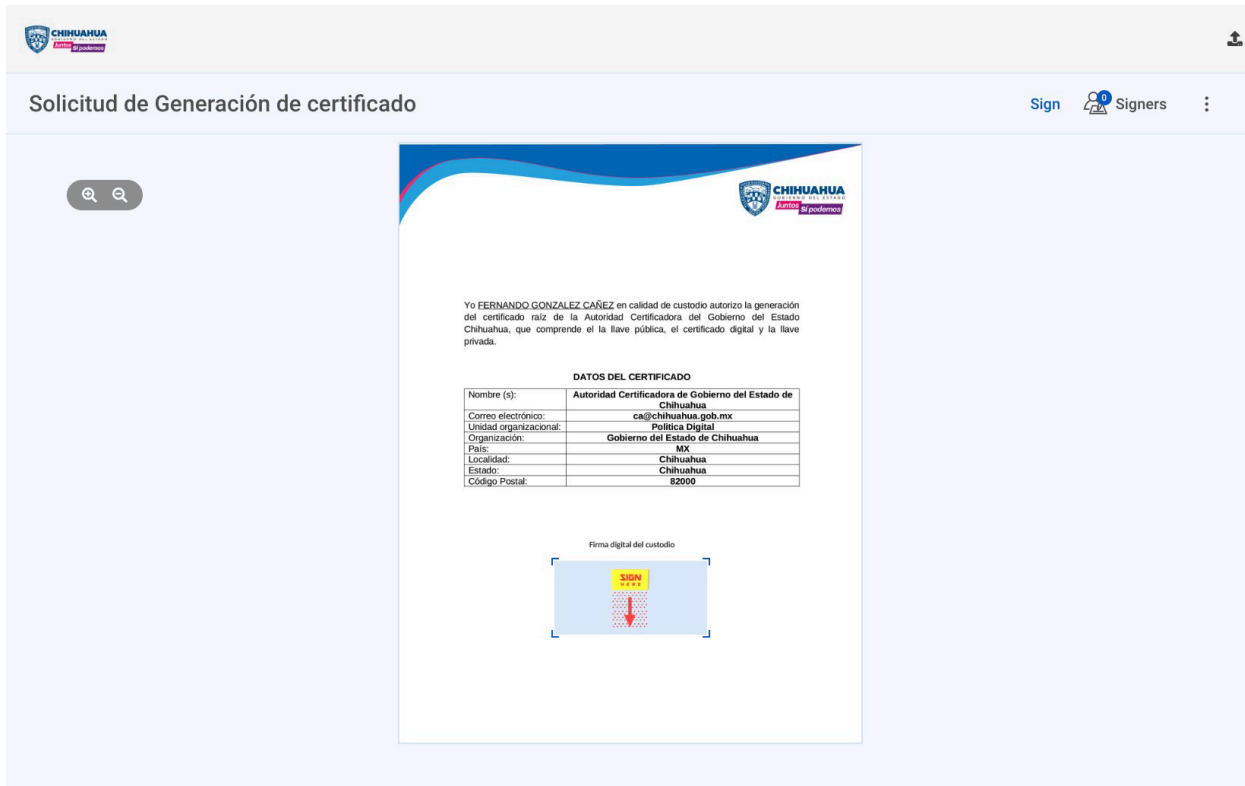
Generar

1. Llena los datos del certificado que se generará para usarse como certificado raíz de la Autoridad Certificadora de Gobierno de Chihuahua. **Es importante tener en cuenta que estos datos no se pueden cambiar después de que se generó el certificado.**
2. Da click en Generar
3. Espera unos segundos

4. Da click en la liga del oficio generado



5. Se te mostrará un oficio listo para ser firmado con las mismas credenciales con las que iniciaste sesión en el portal de custodios. Da click en firmar y alimenta tus credenciales



**Solicitud de Generación de certificado**

Yo FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ en calidad de custodio autorizo la generación del certificado raíz de la Autoridad Certificadora del Gobierno del Estado Chihuahua, que comprende el la llave pública, el certificado digital y la llave privada.

| DATOS DEL CERTIFICADO  |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre (s):            | Autoridad Certificadora de Gobierno del Estado de Chihuahua |
| Correo electrónico:    | ca@chihuahua.gob.mx                                         |
| Unidad organizacional: | Política Digital                                            |
| Organización:          | Gobierno del Estado de Chihuahua                            |
| País:                  | MX                                                          |
| Localidad:             | Chihuahua                                                   |
| Estado:                | Chihuahua                                                   |
| Código Postal:         | 82000                                                       |

Firma digital del custodio

**SIGN**

6. Una vez firmado, puedes cerrar la ventana del documento y volver al portal de Custodios

## Descripción técnica

Esta página generará un oficio que tendrá que firmar el Custodio para autorizar la generación del certificado raíz de la Autoridad Certificadora

Mientras no se firme el oficio, no se generará el certificado. Una vez firmado, el portal de firma notificará a la Autoridad Certificadora, que procederá a generar su certificado raíz

1. Generará una llave asimétrica nueva en AWS KMS
2. Generará una Política nueva en AWS con la que le dará permiso al Rol asignado a la Autoridad Certificadora para hacer uso de la llave recién generada
3. Esperará unos segundos a que se terminen de aplicar los cambios en AWS
4. Se asignará en su base de datos, el Id y el ARN de AWS de la llave recién generada
5. Descargará la llave pública del KMS
6. Generará un certificado X509 con la llave pública descargada y los datos especificados en el formulario por el Custodio
7. Firmará el certificado con la llave privada usando el KMS
8. Guardará el certificado firmado en la base de datos

De esta manera se logra generar el certificado raíz de la Autoridad Certificadora sin que ninguna persona tenga acceso directo a las llaves ni pueda cambiar los datos del certificado proporcionados por el Custodio



## Con certificado generado

### Uso



Una vez que se ha generado el certificado raíz, solamente mostrará una liga para descargar el certificado. Da click en la liga para descargarlo

### Descripción técnica

El certificado contiene la llave pública y puede ser compartido sin problemas. La llave privada, que se usó para firmar este certificado, existirá dentro del KMS y no será posible exportarla

## TSA 2048 y TSA 4096

Para poder utilizar las TSA, es necesario generar el certificado de cada una. Estos certificados se utilizarán para la firma de los sellos de tiempo

Los atributos de los certificados de las TSA se encuentran preconfigurados

### Sin certificado generado

#### Uso

Cerrar sesión

Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

[Certificado raíz](#) [TSA 2048](#) [TSA 4096](#) [Usuarios](#)

Da click en generar para generar la TSA de 2048. Al dar click en "Generar", se mostrará la liga del oficio de autorización, fírmalo para finalizar la operación

Generar

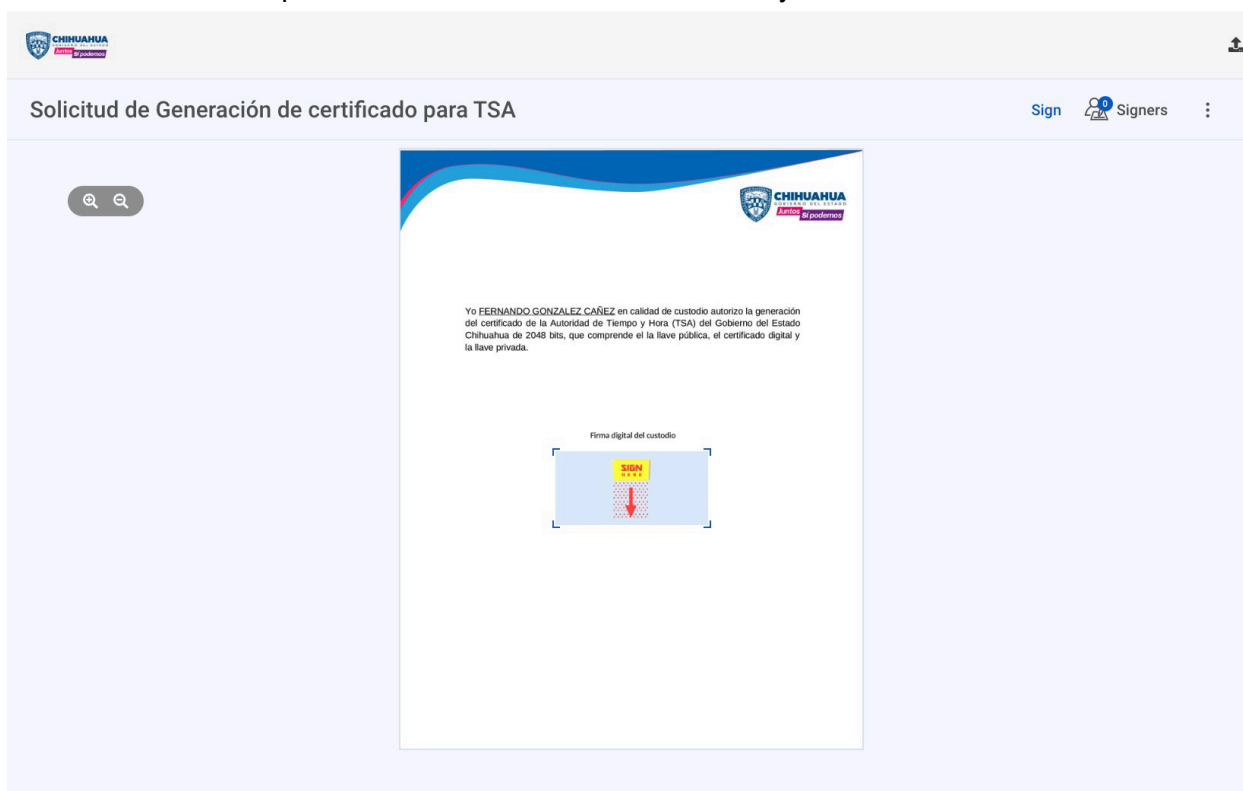
1. Da click en Generar
2. Espera unos segundos



3. Da click en la liga del oficio generado



4. Se te mostrará un oficio listo para ser firmado con las mismas credenciales con las que iniciaste sesión en el portal de custodios. Da click en firmar y alimenta tus credenciales



5. Una vez firmado, puedes cerrar la ventana del documento y volver al portal de Custodios

## Descripción técnica

Esta página generará un oficio que tendrá que firmar el Custodio para autorizar la generación del certificado de la TSA correspondiente

Los atributos del certificado de la TSA ya se encuentran preconfigurados en el sistema, el Custodio sólo tiene que generar el oficio y firmarlo para autorizar la generación.

Mientras no se firme el oficio, no se generará el certificado. Una vez firmado, el portal de firma notificará a la Autoridad Certificadora, que procederá a generar el certificado de la TSA

1. Generará una llave asimétrica nueva en AWS KMS
2. Se asignará en su base de datos, el Id y el ARN de AWS de la llave recién generada
3. Descargará la llave pública del KMS
4. Generará un certificado X509 con la llave pública descargada
5. Firmará el certificado con la llave privada de la Autoridad Certificadora
6. Guardará el certificado firmado en la base de datos



## Con certificado generado

### Uso

Cerrar sesión

Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

Certificado raíz TSA 2048 TSA 4096 Usuarios

El certificado de la TSA ya ha sido generado. Da click en Descargar para consultarlo.

**KeyId:** f2edc276-8b79-42dd-88e3-cf547c3a2d0b

**KeyARN:** arn:aws:kms:us-east-1:102238771301:key/f2edc276-8b79-42dd-88e3-cf547c3a2d0b

Descargar

Una vez que se ha generado el certificado de la TSA mostrará el KeyId, el KeyARN y una liga para descargarlo. Estos son los datos necesarios para realizar la configuración de la TSA

### Descripción técnica

El certificado contiene la llave pública y puede ser compartido sin problemas. La llave privada correspondiente, que se usará para firmar los sellos de tiempo, existirá dentro del KMS y no será posible exportarla

# Usuarios

## Roles

El portal permite administrar usuarios con dos roles

1. Agentes: Son los usuarios que usarán la Agencia Enroladora para autorizar operaciones de Certificación o Revocación
2. Custodios: Son los usuarios que tienen permiso de entrar al portal de Custodios para administrar los usuarios

Es posible asignar los dos roles al mismo certificado, para lo cual, se tienen que realizar las dos operaciones de alta, primero con un rol, y después con el otro

[Cerrar sesión](#)

### Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

[Certificado raíz](#) [TSA 2048](#) [TSA 4096](#) [Usuarios](#)

#### Agregar usuario

Certificado

[Choose File](#) No file chosen

Rol

Agente

Generar

#### ▼ FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

RFC: GOCF9002226A7

Rol: Agente

Autoridad: AC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fingerprint: 6F:04:3D:B6:6A:07:AE:02:41:0D:D1:F1:99:E4:A5:CF:7B:D7:B6:C5:B6:32:FA:92:AE:93:8C:F8:5D:0B:20:E9

Fecha de alta: 21/09/23, 16:52

Eliminar

#### > FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

#### > Fernando - Custodio

#### > Fernando - Agente

## Uso

### Agregar un usuario

1. Debajo de Certificado, da click en seleccionar archivo y selecciona el certificado (archivo .cer) del usuario que deseas dar de alta
2. Selecciona el Rol que asignarás al usuario
3. Da click en Generar
4. Espera unos segundos
5. Selecciona la liga del oficio generado

Cerrar sesión

Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

Certificado raíz TSA 2048 TSA 4096 Usuarios

**Agregar usuario**

Certificado

Choose File

signer.cer

Rol

Agente

Generar

Por favor firma este documento: <https://gestorescpd.chihuahua.gob.mx/pdf/1c657327-f357-4ef6-94df-5fa7715cfb8c?child=true&inv=true>

▼ FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

RFC: GOCF9002226A7  
Rol: Agente  
Autoridad: AC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Fingerprint: 6F:04:3D:B6:6A:07:AE:02:41:0D:D1:F1:99:E4:A5:CF:7B:D7:B6:C5:B6:32:FA:92:AE:93:8C:F8:5D:08:20:E9  
Fecha de alta: 21/09/23, 16:52

Eliminar

> FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

> Fernando - Custodio

> Fernando - Agente

6. Se te mostrará un oficio listo para ser firmado con las mismas credenciales con las que iniciaste sesión en el portal de custodios. Da click en firmar y alimenta tus credenciales

CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos sí podemos

Solicitud de alta de usuario

Sign Signers

NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO  
DE ROL EN EL PORTAL DE CUSTODIOS DE LA AUTORIDAD  
CERTIFICADORA.

FECHA 21/12/2023

Solicitud de generación de:  
Alta (X) Baja ()

Rol solicitado:  
Enrolador (X) Custodio ()

DATOS DEL CERTIFICADO DEL SOLICITANTE

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nombre (s):            | Certificado de Prueba         |
| Correo electrónico:    | aab@pruebaca.chihuahua.gob.mx |
| Identificador único:   | XAXX010101AAB                 |
| Número de serie:       | PEGJ850315HJCRRN08            |
| Unidad organizacional: |                               |
| Organización:          | O                             |
| País:                  | MX                            |
| Localidad:             | localidad                     |
| Estado:                |                               |
| Código Postal:         | 00000                         |

Firma del solicitante

SIGN

- Una vez firmado, puedes cerrar la ventana del documento y volver al portal de Custodios

## Ver usuarios

[Cerrar sesión](#)

### Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

[Certificado raíz](#) [TSA 2048](#) [TSA 4096](#) [Usuarios](#)

#### Agregar usuario

Certificado

 No file chosen

Rol

Agente 

#### ▼ FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

RFC: GOCF9002226A7

Rol: Agente

Autoridad: AC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Fingerprint: 6F:04:3D:B6:6A:07:AE:02:41:0D:D1:F1:99:E4:A5:CF:7B:D7:B6:C5:B6:32:FA:92:AE:93:8C:F8:5D:08:20:E9

Fecha de alta: 21/09/23, 16:52

&gt; FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

&gt; Fernando - Custodio

&gt; Fernando - Agente

1. Puedes ver el listado de usuarios debajo de la forma para agregar usuarios
2. Da click en cada uno para ver
  - a. Datos del certificado con el que se dio de alta
  - b. Rol asignado
  - c. Fecha de alta

## Eliminar un usuario

1. Da click en un usuario para ver su información

Cerrar sesión

Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua

[Certificado raíz](#) [TSA 2048](#) [TSA 4096](#) [Usuarios](#)

**Agregar usuario**

Certificado  

Choose File No file chosen

Rol  

Agente

Generar

> FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

> FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

> Fernando - Custodio

< Fernando - Agente

RFC: fernando@firmamex.com

Rol: Agente

Autoridad: Vinculada a Correo Electronico

Fingerprint:

Fecha de alta: 09/09/23, 17:00

Eliminar

2. Da click en el botón de Eliminar y luego en Continuar en el mensaje de confirmación



**Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua**

Certificado raíz
TSA 2048
TSA 4096
**Usuarios**

**Agregar usuario**

Certificado  
 No file chosen

Rol  
Agente

**Eliminar usuario**

Se generará un oficio para eliminar a este usuario. La operación quedará confirmada al firmar el oficio.  
¿Deseas continuar?

FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

Fernando - Custodio

Fernando - Agente

RFC: fernando@firmamex.com  
Rol: Agente  
Autoridad: Vinculada a Correo Electronico  
Fingerprint:  
Fecha de alta: 09/09/23, 17:00

### 3. Da click en la liga del oficio generado

**Autoridad de Certificación de Gobierno de Chihuahua**

Certificado raíz
TSA 2048
TSA 4096
**Usuarios**

**Agregar usuario**

Certificado  
 No file chosen

Rol  
Agente

FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Agente

FERNANDO GONZALEZ CAÑEZ - Custodio

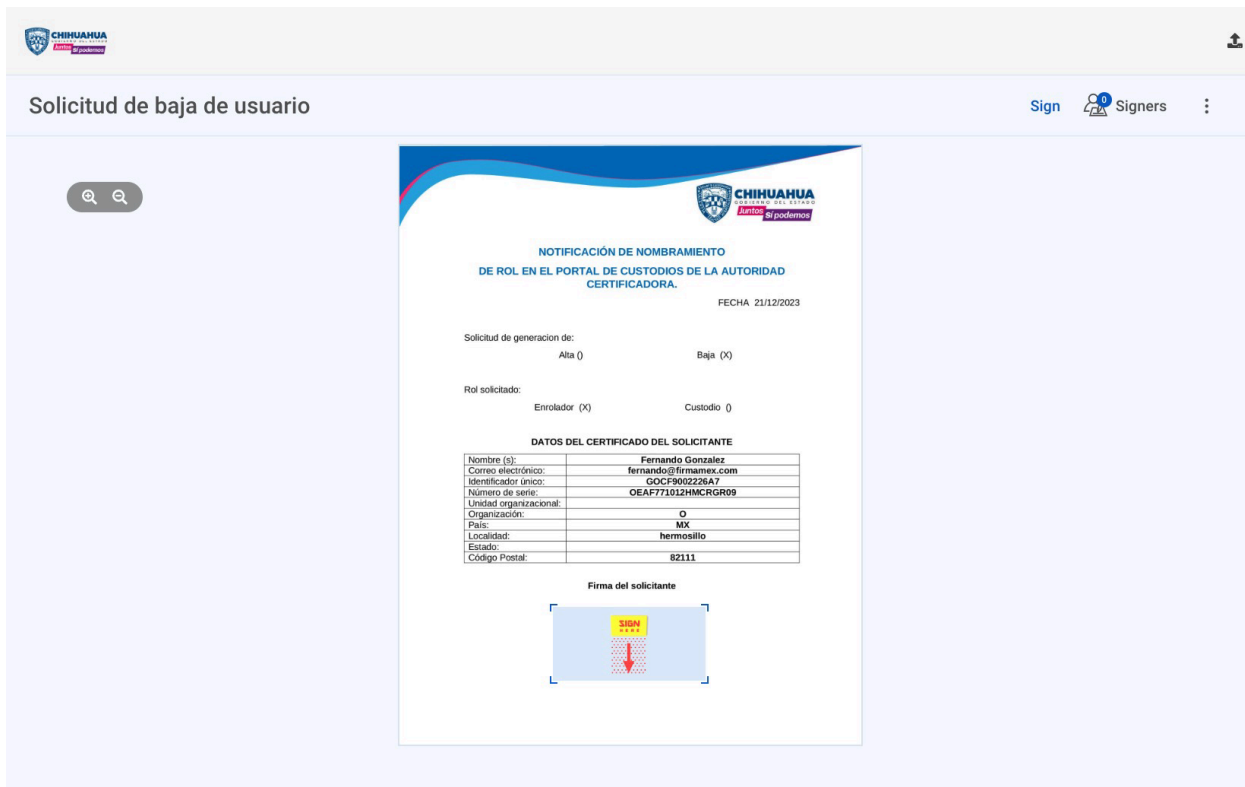
Fernando - Custodio

Fernando - Agente

RFC: fernando@firmamex.com  
Rol: Agente  
Autoridad: Vinculada a Correo Electronico  
Fingerprint:  
Fecha de alta: 09/09/23, 17:00

Por favor firma este documento: <https://gestorescpd.chihuahua.gob.mx/pdf/b69a0382-adcc-4402-a49e-be26a5f709cc?child=true&inv=true>

- Se te mostrará un oficio listo para ser firmado con las mismas credenciales con las que iniciaste sesión en el portal de custodios. Da click en firmar y alimenta tus credenciales



**Solicitud de baja de usuario**

Sign Signers

**NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE ROL EN EL PORTAL DE CUSTODIOS DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.**

FECHA 21/12/2023

Solicitud de generación de:  
 Alta ☐ Baja ☒

Rol solicitado:  
 Enrolador ☐ Custodio ☐

**DATOS DEL CERTIFICADO DEL SOLICITANTE**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nombre (s):            | Fernando Gonzalez     |
| Correo electrónico:    | fernando@firmamex.com |
| Identificador único:   | GOCF902226A7          |
| Número de serie:       | OEA771012HMCGR09      |
| Unidad organizacional: |                       |
| Organización:          | O                     |
| País:                  | MX                    |
| Localidad:             | hemosillo             |
| Estado:                |                       |
| Código Postal:         | 82111                 |

Firma del solicitante



- Una vez firmado, puedes cerrar la ventana del documento y volver al portal de Custodios

## Descripción técnica

Tanto el alta como la baja de usuarios son autorizados por un oficio que tiene que ser firmado por el custodio que está solicitando la operación. Mientras no se firme el oficio, aunque el custodio lo solicite, no se realizará la operación correspondiente

Cuando un Agente intente autorizar un proceso en la Agencia Enroladora, la Autoridad Certificadora verificará que el certificado exacto del Agente se encuentre registrado como usuario, si no es así, no permitirá continuar con la operación